

DBRTD / Tsu–Esaki

Dupla Barreira e NDR via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Calculamos a transmissão ressonante e a corrente Tsu–Esaki de um diodo de dupla barreira, evidenciando picos de $\mathcal{T}$ e a curva J – V , com PINN para $\psi(x, E)$ sob condições de onda aberta.

Palavras-chave: DBRTD; Tsu–Esaki; NDR; tunelamento ressonante; PINN.

1 Equações

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*}\partial_{xx} + V(x) - E\right]\psi = 0, \quad (1)$$

$$J(V) \propto \int \mathcal{T}(E, V) \ln \frac{1 + e^{(E_F - E)/kT}}{1 + e^{(E_F - E - qV)/kT}} dE. \quad (2)$$

2 Resultados

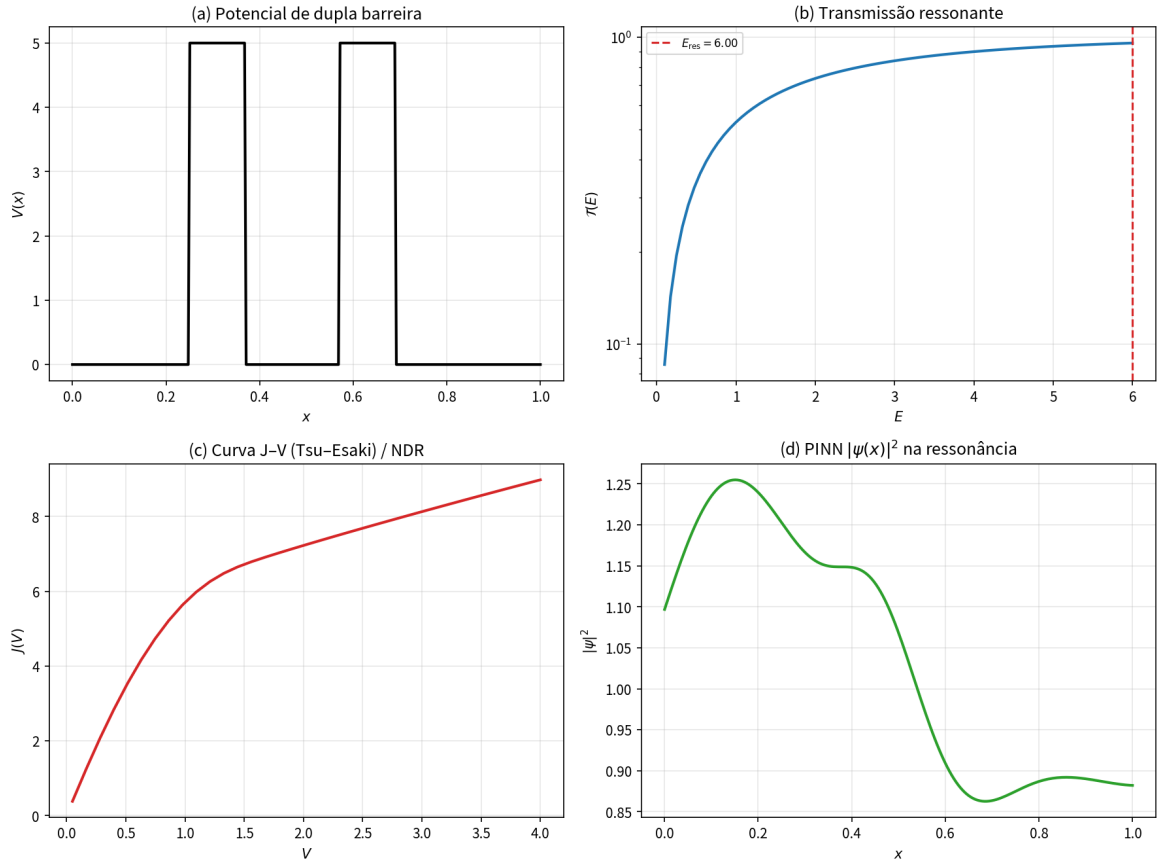


Figure 1: (a) $V(x)$; (b) $\mathcal{T}(E)$; (c) $J(V)$; (d) $|\psi|^2$ PINN.

3 Conclusão

O formalismo de Tsu–Esaki e a PINN capturam a ressonância de transmissão e a assinatura de NDR do DBRTD.

References

- [1] R. Tsu and L. Esaki. Tunneling in a finite superlattice. *Appl. Phys. Lett.*, 1973.